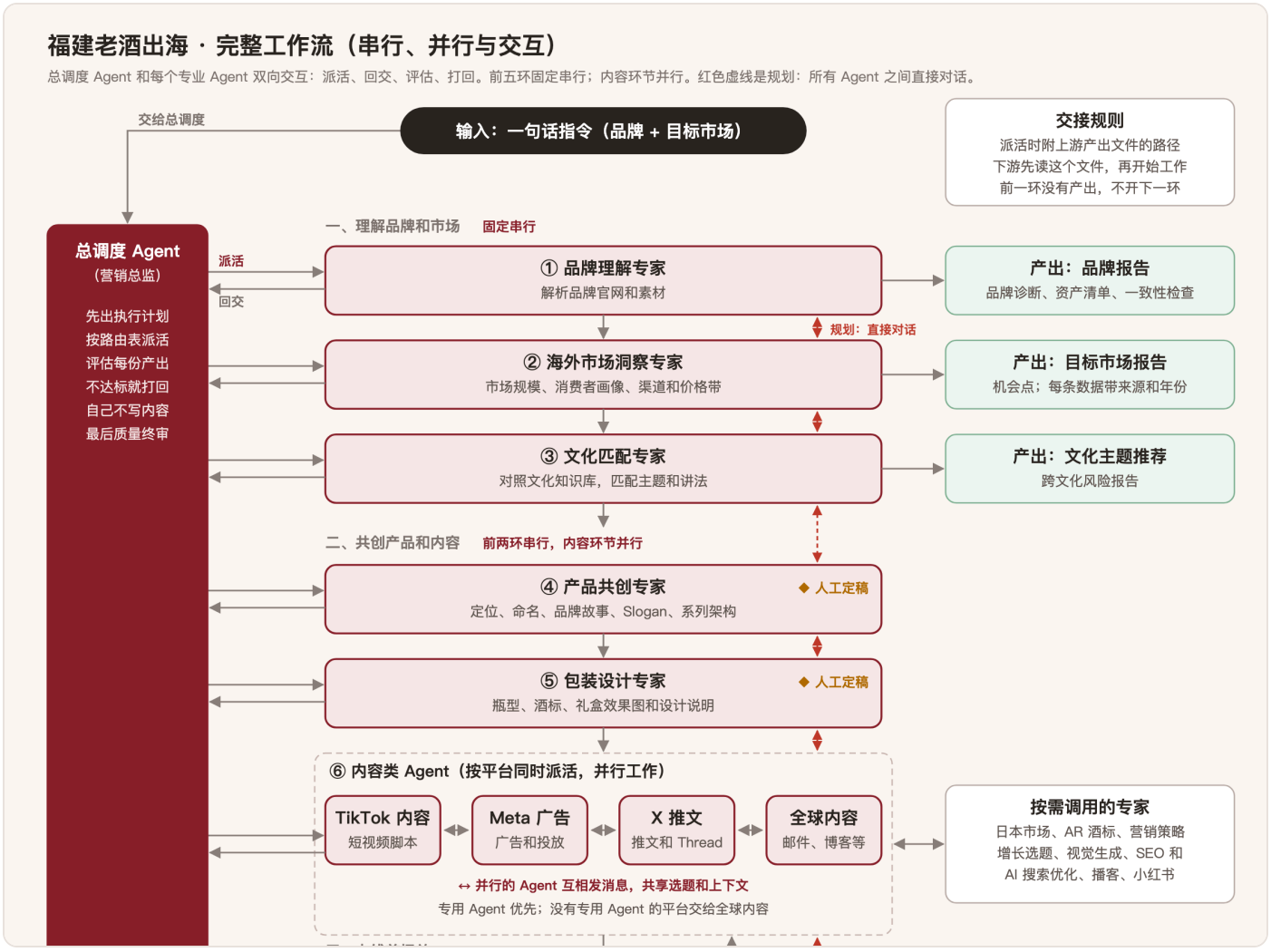
福建老酒 AI 售后客服

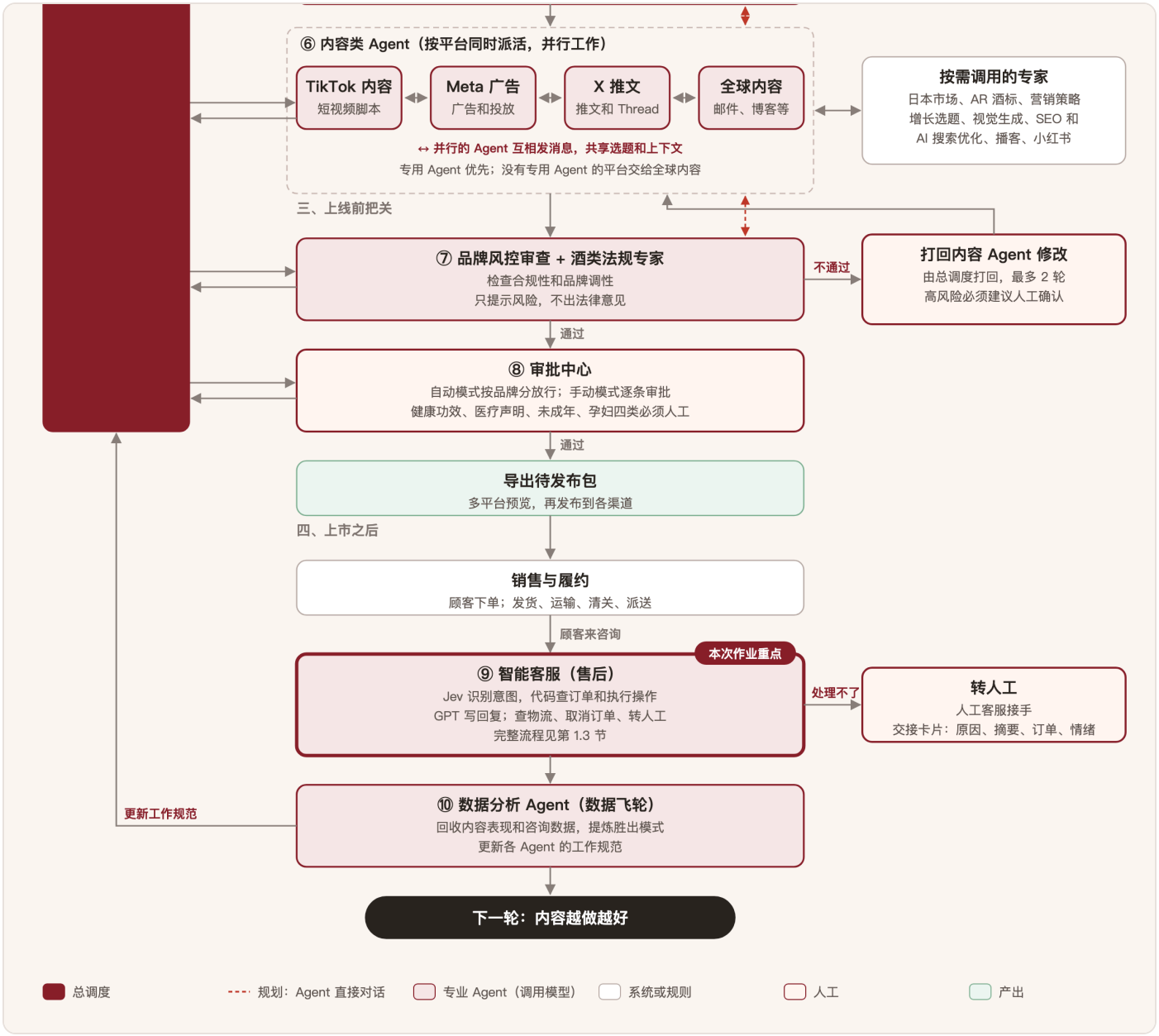
AI 产品转型实战营第二阶段 · 个人项目作业

出海工作流全景

福建老酒出海由一个总调度 Agent 指挥多个专业 Agent 完成。全流程分四段：理解品牌和市场、共创产品和内容、上线前把关、上市之后。

下图分两页。第一页是前两段，第二页是后两段。





本次作业重点说明第 ⑨ 环节：智能客服（售后）。第 1 至第 3 部分只讲智能客服。

各 Agent 怎么协作

总调度 Agent 和每个专业 Agent 双向交互：

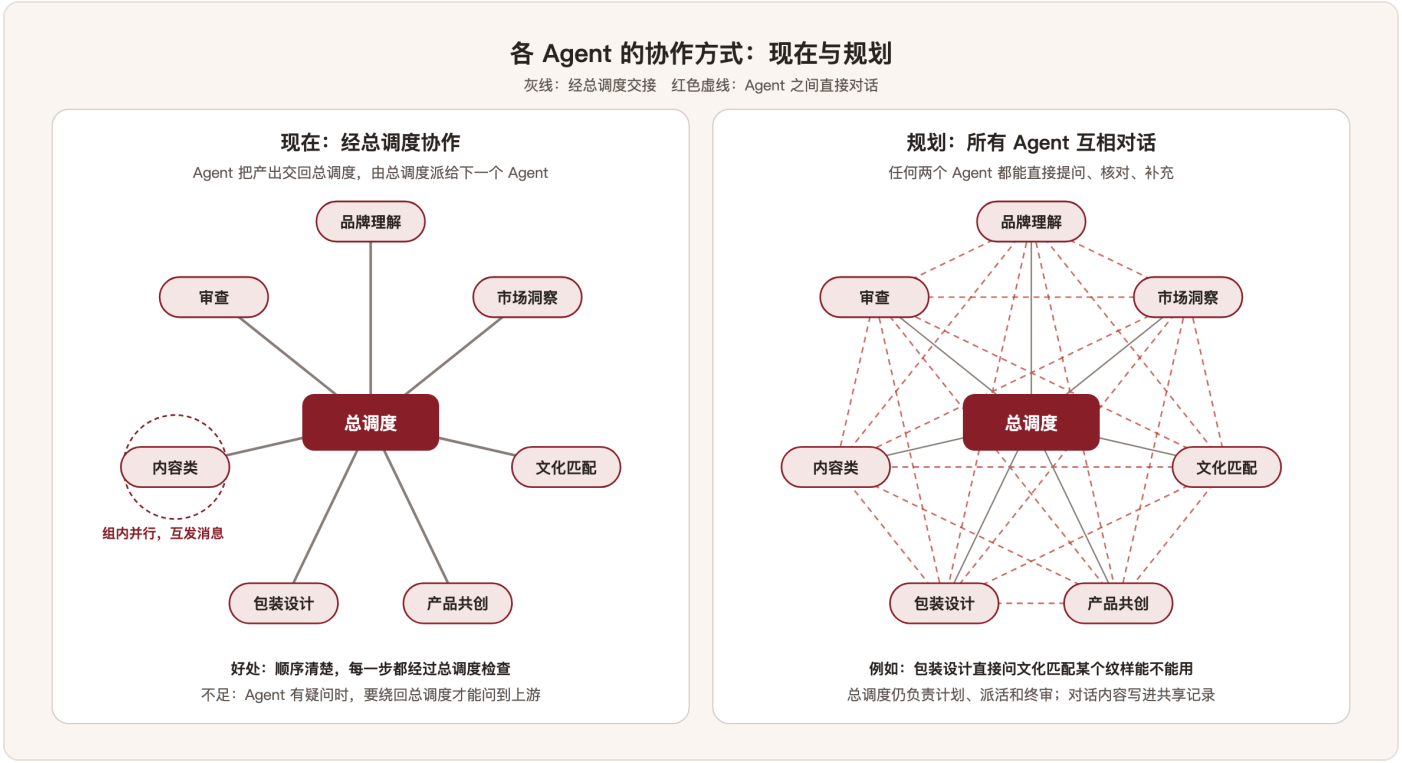
1. 总调度先输出执行计划，再按路由表派活。派活时附上游 Agent 的产出文件。
2. 专业 Agent 先读上游产出，再工作，完成后把产出交回总调度。
3. 总调度评估每份产出。如果不达标，就打回修改。审查不通过最多打回 2 轮。
4. 总调度自己不写任何内容，最后做质量终审。

各环节按以下方式执行：

方式	环节	规则
串行	品牌理解 → 市场洞察 → 文化匹配 → 产品共创 → 包装设计	顺序固定。前一环没有产出，就不开下一环
并行	内容类 Agent：TikTok、Meta 广告、X 推文、全球内容等	涉及几个平台，就同时派几个 Agent。并行的 Agent 互相发消息，共享选题和上下文
按需	日本市场、AR 酒标、营销策略、视觉生成等专家	总调度按任务需要调用
人工	命名和 Slogan 定稿、包装定稿、高风险内容、审批中心、客服转人工	由人决定，模型不放行

规划方向：所有 Agent 互相对话

设计上，所有 Agent 都能互相对话。现在只有并行的内容类 Agent 互相发消息，其他 Agent 经总调度交接。



对比项	现在	规划
谁和谁对话	每个 Agent 和总调度对话；只有内容类 Agent 之间直接对话	任何两个 Agent 都能直接提问、核对、补充
有疑问时	下游 Agent 绕回总调度，再由总调度问上游	下游 Agent 直接问上游 Agent
总调度的职责	计划、派活、评估、打回、终审	不变

例如，包装设计专家想用一个纹样。包装设计专家直接问文化匹配专家：这个纹样在美国有没有风险。

直接对话按以下规则管理：

1. 总调度仍负责计划、派活和终审。Agent 之间的对话不能改计划。
2. 每次对话写进共享记录。总调度和人工都能查看。
3. 每个问题限定对话轮数。如果超过轮数仍未解决，就交总调度裁决。
4. 如果对话结论和品牌红线冲突，以品牌红线为准。

知识库怎么处理

工作流有四类知识：中华文化知识库、品牌报告、法规规则、各环节的产出文件。处理知识有三条原则：按需读取、按角色注入、引用可追溯。



各类知识按以下规则处理：

知识	怎么交给 Agent	Agent 怎么用
中华文化知识库：约 67 条带编号的条目，分 12 类	两段式读取：先取全部条目的编号和标题，再按品类和目标市场精读相关类目	每个文化元素写明条目编号；知识库里没有的典故不许生成
品牌报告：品牌事实与红线	按角色注入：决策和审查类给全文；创作和投放类给摘要，红线章节优先保留	品牌报告的优先级高于其他报告；矛盾的信息并列标注
法规规则：美国、日本的酒类法规和平台政策	审查时由品牌风控审查和酒类法规专家逐条对照	只提示风险，不出法律意见；高风险必须人工确认
各环节的产出文件	派活时附文件路径	下游先读上游产出，再开始工作

注意：如果知识库读不到，Agent 先确认路径。如果仍读不到，Agent 就停止并上报，不凭记忆写。

生成内容前，Agent 对照红线速查表过滤素材：

1. 如果素材标为「禁用」，就直接剔除，并记录原因。
2. 如果素材标为「高危」，就保留，但写明规避条件。
3. 非福建的文化元素可以使用，但不能说成「我们产地的传统」。

知识按以下方式更新：

1. 文化知识库由文化匹配 Agent 维护，人工审核后入库。
2. 品牌信息变化时，品牌理解专家重新产出品牌报告。
3. 数据分析 Agent 提炼表现好的内容模式，更新各 Agent 的工作规范。

智能客服使用以下知识：订单数据、意图标签体系、回复规则。如果查不到依据，或依据互相冲突，智能客服就转人工。详见第 1.2 节和第 1.4 节。

怎么避免知识过载

知识越多，Agent 越容易读入无关内容，挤掉真正需要的信息。本工作流参考个人知识库的管理方式，用六个做法避免过载。

做法	怎么做	避免什么
① 目录常驻，正文按需	只常驻一份目录，每条一行。Agent 命中目录后，才打开对应的正文	一次读入全部知识，撑满上下文
② 写明什么时候读	每条目录写触发时机，例如「写酒标文案时读」。不写内容摘要	Agent 不知道该不该打开这一条
③ 一条一事，按领域分库	每条只讲一件事，带编号。文化、品牌、法规分开存放	为了一句话读入一整篇
④ 标状态和核实日期	每条标现行、部分过期、已过期、存疑，并记最后核实的日期	用到过时的知识
⑤ 写明推翻关系，先查后写	新条目写清推翻了哪条旧条目。同一件事只留一份，有就更新	新旧两条互相矛盾，Agent 不知道听哪条
⑥ 按角色给，设字数上限	审查类 Agent 给全文，创作类 Agent 给摘要。超出上限时，先删低优先的章节，红线章节保留	摘要太长，红线被挤掉

Agent 按以下规则使用有状态的知识：

1. 如果条目是「现行」，就正常使用。
2. 如果条目是「部分过期」，就只用写明仍有效的部分。
3. 如果条目是「已过期」，就不使用。
4. 如果条目是「存疑」，就不使用，并交人工确认。

第 1 部分：个人项目方案

1.1 用户与问题

本项目是福建老酒美国线上店的 AI 售后客服，下文称「客服 AI」。客服 AI 查询订单物流，取消没发货的订单，把处理不了的对话转给人工客服。

用户

客服 AI 有两类用户。

用户	是谁	需要什么
顾客	福建老酒美国线上店的买家，多为海外华人家庭。多数人把福建老酒当料酒用	知道订单在哪、什么时候到；自己取消没发货的订单
人工客服	店铺的售后客服	少答重复问题；接手对话时不用重新询问顾客

问题

客服 AI 解决三个问题：

1. 跨境订单经过四段：国内发货、国际运输、美国清关、本地派送。顾客看不到进度，所以反复问「到哪了」。
2. 「到哪了」的答案在订单数据里。所以客服 AI 可以回答这类问题。
3. 破损、赔偿、取消已发货的订单需要人来处理。所以客服 AI 必须准确识别这些情况，并转人工。

行业背景

以下背景来自福建老酒的公开资料和美国市场调研。

背景	对客服 AI 的影响
美国审核进口酒类的标签；2026 年 7 月美国调整了中国酒类关税	推断清关延误较多。「到哪了」的咨询集中在清关阶段
美国禁止酒类健康声明	客服 AI 只说订单事实，不谈产品功效
不同渠道标的酒精度不一致：一处标 8%，一处标 14%	客服 AI 不回答酒精度，转人工
酒是玻璃瓶装，运输中可能破损	物流异常的订单转人工

1.2 业务规则与边界

标签体系：五类意图

客服 AI 把每件任务归入五类意图之一。产品定义每类的含义和边界，模型不自己造类别。

意图	含义	例子	边界
查订单物流	问订单状态、物流、送达时间	「FK20260918003 到哪了」	「订单号是 FK…」只补订单号时，沿用上一轮的意图
取消订单	要求取消一个订单	「帮我取消 FK20260925012」	「你们能取消订单吗」是问政策，归入「其他」
要人工	明确要求人工客服	「我要找人工」	「人工智能真方便」「不用转人工」都不算
闲聊问候	只有问候、感谢、告别	「你好」「谢谢」	和正事一起出现时，不单独算一件任务
其他	以上都不是	「能寄到加拿大吗」「退货政策是什么」	一律转人工

实体识别与槽位

客服 AI 的槽位只有一个：订单号。查物流和取消订单都需要订单号。

订单号由代码按规则识别，不调用模型。订单号的格式是：FK + 下单日期 8 位 + 序号 3 位，例如 FK20260918003。代码按以下规则识别：

1. 代码识别小写、全角、中间有空格或横线的写法。
2. 代码识别缺少「FK」前缀的 11 位数字。
3. 如果日期不合法，代码就不把这串数字当订单号。例如电话号码不算。

客服 AI 按以下规则收集订单号：

1. 如果任务需要订单号，而顾客没给，客服 AI 就追问。
2. 客服 AI 记住顾客要办的事。顾客补上订单号后，客服 AI 接着办。
3. 客服 AI 不沿用本次对话里查过的其他订单。原因是顾客可能有几个订单。
4. 如果顾客换了话题，客服 AI 就不再等订单号。

一句话多件事

一句话可以有几件任务。客服 AI 按任务之间的关系处理。

关系	例子	处理
并列	「003 到哪了？还有 007 呢」	两单分别查，在一条回复里分别说明
条件	「还没发货的话帮我取消」	先查状态。如果没发货，就进入取消流程
部分失败	一单查到，一单查不到	回复说明查到的结果，并请顾客核对查不到的订单号

取消订单

取消会改订单状态。所以取消由代码规则决定。

订单状态	处理
没发货	先问顾客是否确认。顾客回「确认」，代码才取消。顾客回「算了」，订单不变
已发货，顾客直接要取消	转人工。人工联系承运商拦截包裹
已发货，顾客说「没发货才取消」	不取消，不转人工。告诉顾客订单已发出

注意：「确认」和「算了」由代码识别，不由模型判断。代码只接受整句是确认词的回答。例如「是不是已发货」不算确认。

转人工

转人工有三类条件。满足任一条，代码就转人工。

类别	条件
沟通受阻	顾客明确要人工；顾客情绪激动
依据缺失	问题超出客服 AI 的范围；连续两次查不到订单；识别结果无法解析；Jev 的把握低于 0.3
权限或风险	顾客要赔偿、退款或补发；物流异常；顾客要取消已发货的订单

转人工时，客服 AI 按以下步骤处理：

1. 客服 AI 告诉顾客：「这个问题我帮您转接人工客服，请稍候。」
2. GPT 写对话摘要。
3. 代码生成交接卡片：转人工原因、对话摘要、订单信息（含顾客姓名和城市）、顾客情绪。
4. 转人工之后，客服 AI 不再回答这段对话。

兜底

情况	处理
只有问候	GPT 礼貌回应
超出范围	转人工
模型调用失败	回复「服务繁忙，请稍后再试」，流程面板标红出错的节点

回复规则

客服 AI 按以下规则回复：

1. 回复只用查到的订单事实。

2. 回复不谈产品功效、酒精度、寄送地区。
3. 追问订单号、订单查不到、请确认取消、取消完成，都用固定话术，不调用模型。

边界

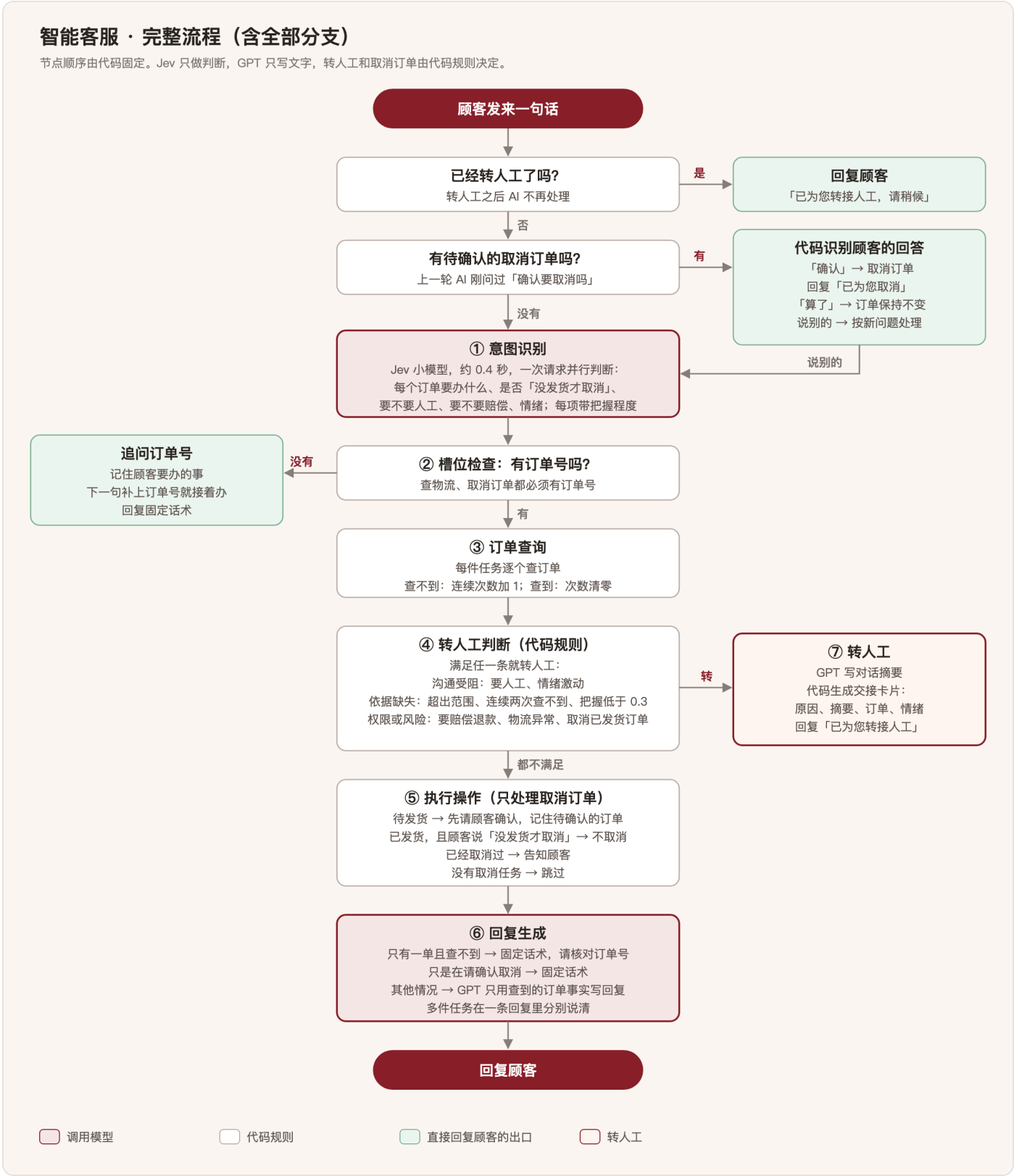
客服 AI 不做以下事情：

- 退款、改地址、补发。
- 售前推荐和产品咨询。
- 接入真实订单系统。

1.3 核心流程图

完整流程

下图画出客服 AI 的全部分支。



每句顾客的话按以下节点处理：

1. 代码检查是否已转人工。如果已转人工，就回复「已为您转接人工」。
2. 代码检查是否有待确认的取消。如果有，就识别顾客的回答。
3. Jev 识别意图。Jev 一次判断全部任务、条件、情绪、是否要人工、是否要赔偿。

4. 代码检查订单号。如果缺订单号，就追问顾客。
5. 代码查询订单。如果查不到，就把连续次数加 1。
6. 代码判断是否转人工。如果转人工，就生成交接卡片。
7. 代码执行取消订单。没发货的订单先请顾客确认。
8. GPT 根据订单事实写回复。固定场景用固定话术。

规则、小模型、大模型的分工

客服 AI 按「判断、写字、决定」分工。

工作	谁做	用时	原因
识别订单号、确认词	规则	不到 1 毫秒	格式固定，规则准确又快
识别意图	Jev（小模型）	约 0.4 秒	只需要选类别。小模型速度快，每个判断带把握程度
写回复、写摘要	GPT（大模型）	约 10 秒	需要组织自然语言
转人工、取消订单	代码规则	不到 1 毫秒	有后果的决定必须可预期、可测试

1.4 资料与模拟数据

模拟订单

客服 AI 使用 10 个模拟订单。商品取自福建老酒的在售款式。订单状态覆盖完整的物流链路。

订单号	商品	状态
FK20260918001	Fukien Old Wine 福建老酒 750ml × 2	已签收
FK20260918003	8-Year FKOW 八年陈 500ml × 1	清关中
FK20260921007	鼓山牌料酒 25.4oz × 6	已发货运输中
FK20260925012	Baby FKOW 小瓶装 187ml × 3	待发货
FK20260920005	Fukien Old Wine 福建老酒 750ml × 1	物流异常（运输中破损）
FK20260916002	鼓山牌料酒 16.9oz × 4	已签收
FK20260923009	8-Year FKOW 八年陈 500ml × 2	已发货运输中
FK20260926015	Rice-Added Old Wine 加饭老酒 750ml × 2	待发货
FK20260919004	Fukien Old Wine 福建老酒 750ml × 3	清关中
FK20260917006	Baby FKOW 小瓶装 187ml × 6	已签收

每个订单还有承运商、运单号、最新物流、预计送达时间、顾客姓名和城市。

客服 AI 的知识来源

知识	内容	用在哪个节点
订单数据	10 个模拟订单的状态、物流、预计送达、顾客信息	订单查询、回复生成、交接卡片
意图标签体系	五类意图的含义、例子和边界	意图识别
订单号规则	FK + 下单日期 8 位 + 序号 3 位	槽位检查
回复规则	只说订单事实；不谈功效、酒精度、寄送地区	回复生成
固定话术	追问、查不到、请确认取消、取消完成、转人工	回复生成

客服 AI 没有接入政策知识库。所以问退换货政策这类问题，客服 AI 转人工。

评测题库

评测题库共 72 道题，每道题有标准答案。

题库	题数	内容
原题库	52	标准问法、口语和错别字、中英夹杂、刁钻订单号、多轮补订单号、三类转人工、干扰说法、多意图、取消订单
新题	20	改进之后才写的题，用来检查改进是否有效

第 2 部分：可运行的项目

2.1 实现方式

客服 AI 是一个本地网页工作流。节点顺序由代码固定，不用 Agent 自己决定下一步。

本项目没有用 Coze。原因有两个：

1. 网页可以显示每个节点的判断结果和用时。
2. 同一套代码可以批量跑评测题，并自动打分。

网页有三个页面：

页面	用途
客服对话页	左边是顾客聊天窗口，右边是流程面板，逐个显示每个节点的结果和用时
流程演示页	选一个场景，按真实运行记录逐步点亮流程图上走过的节点
评测成绩单	显示各版本的准确率、速度和错题

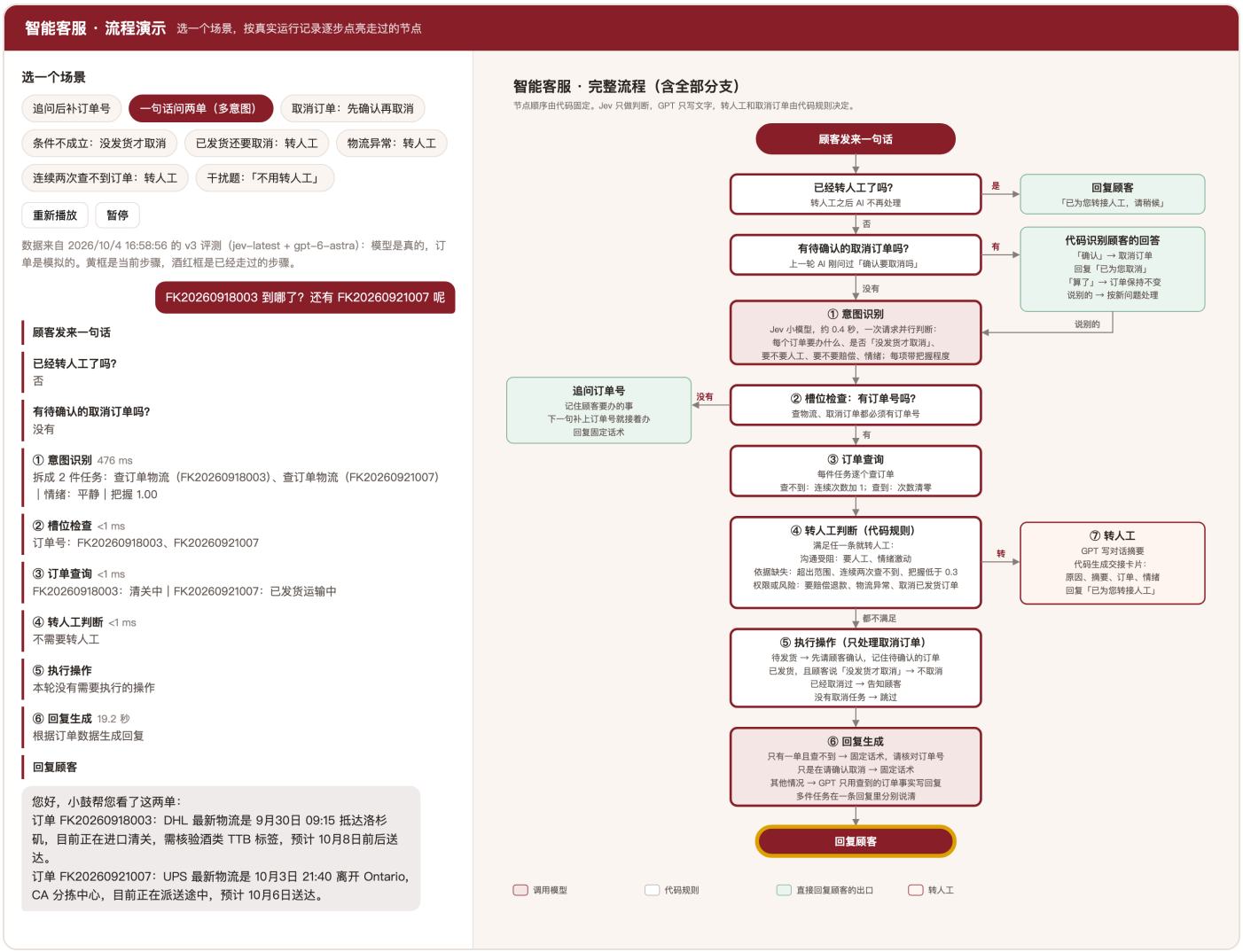
2.2 课程要求对照

课程要求	客服 AI 怎么做
至少一条核心流程	查订单物流为主线，另有取消订单和转人工两条分支
实际查询或处理数据	每次都查询订单；取消时修改订单状态
完成必要信息收集	缺订单号就追问。顾客补上后接着办
返回明确结果	回复订单状态、最新物流和预计送达；转人工时给交接卡片

2.3 运行截图

以下截图来自流程演示页。左边是对话和每个节点的结果，右边是流程图上走过的节点。

截图 1：一句话问两单



截图 2：取消订单，先确认再取消

智能客服 · 流程演示 选一个场景，按真实运行记录逐步点亮走过的节点

选一个场景

追问后补订单号 | 一句话问两单（多意图） | 取消订单：先确认再取消 | 条件不成立：没发货才取消 | 已发货还要取消：转人工 | 物流异常：转人工 | 连续两次查不到订单：转人工 | 干扰题：「不用转人工」

重新播放 | 暂停

数据来自 2026/10/4 16:58:56 的 v3 评测（jev-latest + gpt-6-astra）：模型是真的，订单是模拟的。黄框是当前步骤，酒红框是已经走过的步骤。

第 1 句：帮我取消 FK20260925012

顾客发来一句话

已经转人工了吗?
否

有待确认的取消订单吗?
没有

① 意图识别 1.7 秒
意图：取消订单（FK20260925012）｜情绪：平静｜把握 1.00

② 槽位检查 <1 ms
订单号：FK20260925012

③ 订单查询 <1 ms
FK20260925012：待发货

④ 转人工判断 <1 ms
不需要转人工

⑤ 执行操作 <1 ms
FK20260925012 待发货，可以取消，先请顾客确认

⑥ 回复生成 <1 ms
请顾客确认取消，使用固定话术

回复顾客

订单 FK20260925012 目前还没发货，可以取消。确认要取消吗？回复「确认」即可。

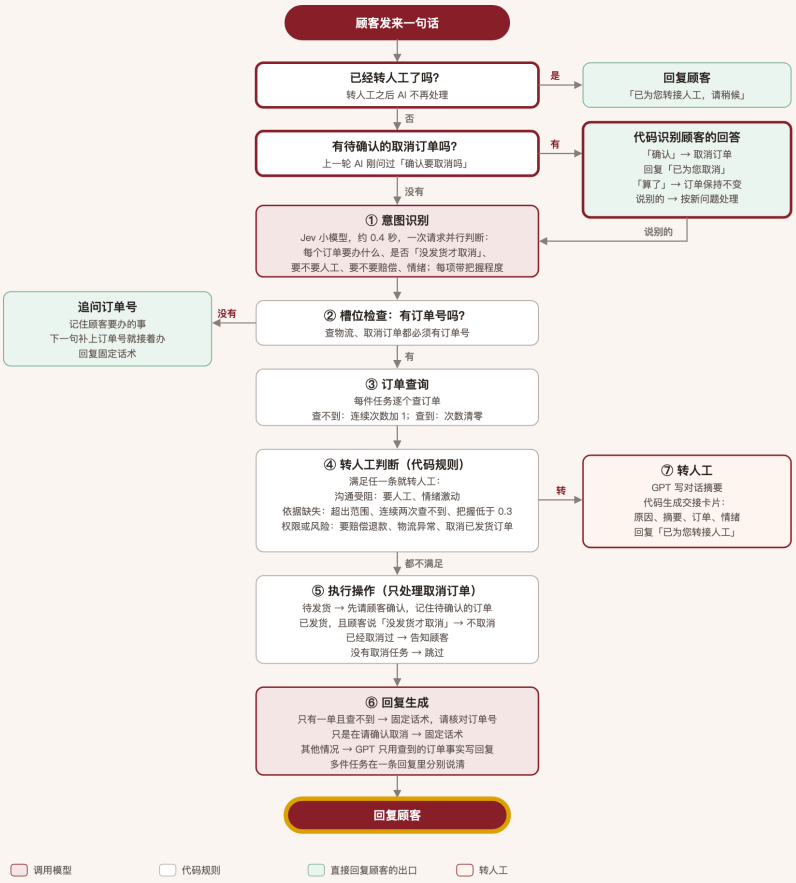
第 2 句：确认

顾客发来一句话

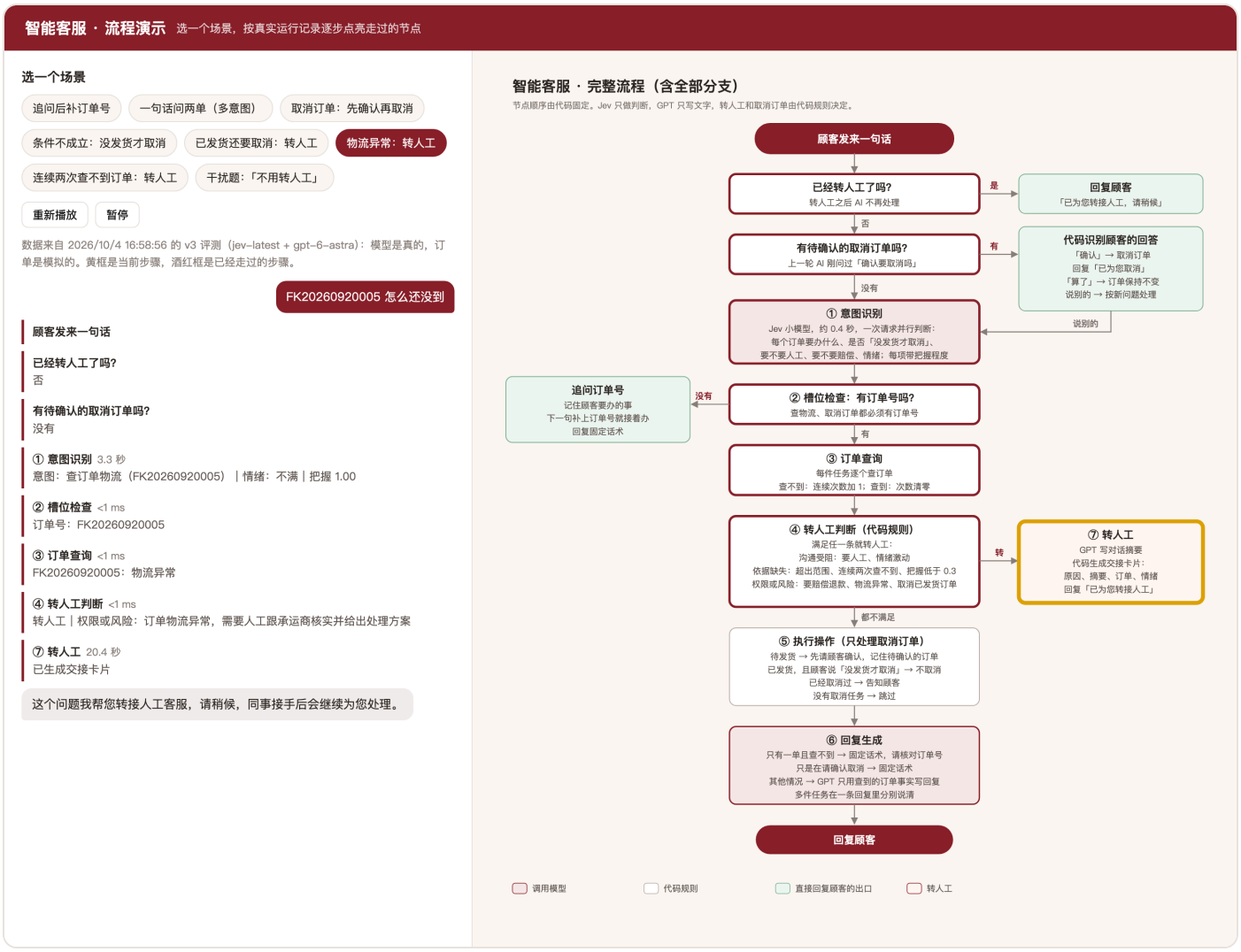
已经转人工了吗?
否

智能客服 · 完整流程（含全部分支）

节点顺序由代码固定。Jev 只做判断，GPT 只写文字，转人工和取消订单由代码规则决定。



截图 3：物流异常，转人工



第 3 部分：实际测试与演示

3.1 三组真实运行记录

以下记录使用真实模型运行。订单是模拟数据。

记录一：追问订单号，再查物流

本记录验证信息收集：顾客没给订单号，客服 AI 先追问。

第 1 句，顾客：「我的酒到哪了？」

节点	结果	用时
意图识别	查订单物流，把握 1.00	447 ms
槽位检查	缺少订单号，追问顾客	<1 ms
回复	固定话术：请提供订单号	<1 ms

第 2 句，顾客：「FK20260921007」

节点	结果	用时
意图识别	查订单物流，把握 0.90	269 ms
槽位检查	订单号：FK20260921007	<1 ms
订单查询	已发货运输中	<1 ms
转人工判断	不需要转人工	<1 ms
回复生成	GPT 根据订单数据写回复	14.3 秒

客服 AI 的回复：订单已由 UPS 发出，10 月 3 日离开 Ontario 分拣中心，预计 10 月 6 日送达，并给出运单号。

记录二：一句话问两单，再取消一单

本记录验证多意图和取消订单。

第 1 句，顾客：「FK20260918003 到哪了？还有 FK20260926015 呢」

节点	结果	用时
意图识别	拆成两件任务，都是查订单物流，把握 1.00	374 ms
订单查询	第一单清关中；第二单待发货	<1 ms
转人工判断	不需要转人工	<1 ms
回复生成	GPT 在一条回复里分别说明两单	13.4 秒

第 2 句，顾客：「帮我取消 FK20260926015」

节点	结果	用时
意图识别	取消订单，把握 1.00	395 ms
订单查询	待发货	<1 ms
执行操作	可以取消，先请顾客确认	<1 ms
回复	固定话术：「确认要取消吗？回复『确认』即可。」	<1 ms

第 3 句，顾客：「确认」

节点	结果	用时
待确认检查	代码识别为「确认」，不调用模型	<1 ms
执行操作	订单改为已取消	<1 ms
回复	固定话术：「订单已为您取消。」	<1 ms

记录三：物流异常，转人工

本记录验证转人工和交接卡片。

顾客：「FK20260920005 怎么还没到」

节点	结果	用时
意图识别	查订单物流，情绪不满，把握 1.00	299 ms
订单查询	物流异常：运输中破损，承运商已暂扣	<1 ms
转人工判断	转人工，类别是权限或风险	<1 ms
客服工作台	GPT 写对话摘要，代码生成交接卡片	约 10 秒

交接卡片的内容：

项目	内容
转人工原因	权限或风险：订单物流异常，需要人工和承运商核实处理方案
对话摘要	顾客询问订单为何未送达；物流显示 10 月 2 日运输中破损，包裹被承运商暂扣
订单信息	FK20260920005，福建老酒 750ml × 1，UPS，顾客郑女士（Houston, TX）
顾客情绪	不满

3.2 评测

只看几段对话，不能证明客服 AI 在各种说法下都可靠。所以本项目做了评测。

评测方法

1. 每一轮比对五项：意图、订单号、转人工判断、回复里的关键事实、执行操作。
2. 代码比对标准答案，不用模型打分。
3. 一道题的每一轮、每一项都对，才算答对。
4. 关键词规则作对照组。

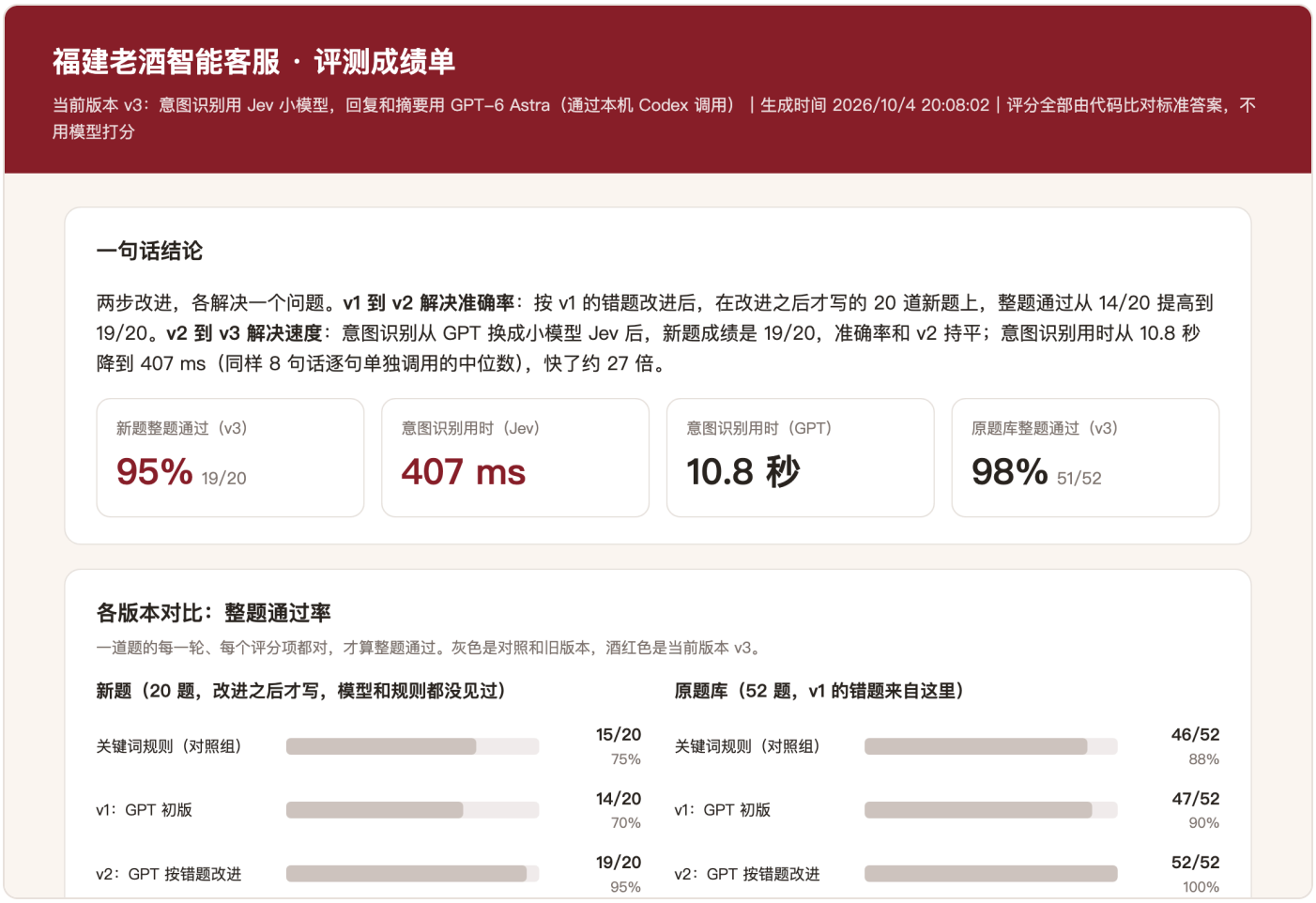
评测结果

客服 AI 共迭代三个版本。最终版本在 20 道新题上答对 19 道，识别意图约 0.4 秒。

版本	原题库 52 道	新题 20 道	识别意图用时
关键词规则（对照组）	46	15	—
v1：GPT 识别意图，初版	47	14	约 10.8 秒
v2：GPT 识别意图，按错题改进	52	19	约 10.8 秒
v3：Jev 识别意图，GPT 写回复	51	19	约 0.4 秒

识别意图用时是 8 句话逐句调用的中位数。

截图 4：评测成绩单



评测结论

1. v1 到 v2 提高准确率。v1 有 5 道错题，分成四类，每类改一处：
    - 模型把「Hi」「谢谢」这类客套话拆成一件任务。
    - 错别字导致误转人工。
    - 代码识别不出缺前缀的订单号。
    - 代码没有把「算了，先不取消了」识别为放弃取消。
2. 新题在改进之后才写。所以新题成绩能证明改进有效，不是只记住了原题。
3. v2 到 v3 提高速度。识别意图改用小模型后，准确率持平，速度快约 27 倍。
4. 把握阈值由数据决定。测试中，把握低的判断都答对了；答错的一轮把握是 0.64。所以阈值定为 0.3，只拦截真正拿不准的情况。

3.3 已实现、模拟与未实现

类别	内容
已实现	五类意图识别；一句话多件任务（并列、条件）；追问订单号；订单号规则识别；订单查询；三类转人工；交接卡片；取消订单（确认、已发货转人工、条件不成立）；兜底；流程面板；流程演示页；72 道题评测与成绩单
模拟	10 个订单是模拟数据；取消只改本次对话里的订单状态；转人工只生成交接卡片，没有接入真实人工客服；评测题是按常见说法编写的
未实现	真实订单系统和物流接口；退款、改地址、补发；售前推荐和产品咨询；「能换就换、不能换就退」这类首选和备选任务；交接卡片附完整聊天记录和相关规则；排队和人工接入的状态提示；英文回复；上线部署

客服 AI 有两个已知问题：

1. 「单号 2026 0921 007」同时缺前缀、带空格，代码识别不出订单号。
2. 错别字「我的就到那了」，Jev 判为闲聊，没有追问订单号。

3.4 下一步

1. 用店铺的历史聊天记录扩充评测题库。
2. 接入物流接口，主动通知清关中的顾客。
3. 回复改为直接调用 GPT 接口，缩短等待时间。
4. 实现首选和备选任务，例如「能换就换，不能换就退」。

附录：术语

本文每个概念只用一个叫法。

术语	意思
客服 AI	本项目做的 AI 售后客服
节点	流程里的一个固定步骤。节点顺序由代码固定
意图	顾客这句话要办什么事
任务	一件要办的事，包括意图、订单号、条件。一句话可以有几件任务
槽位	办一件任务必须拿到的信息。本项目的槽位是订单号
转人工	客服 AI 停止回答，把对话交给人工客服
交接卡片	转人工时给人工客服的信息
Jev	小模型，只做判断，每个判断带把握程度
GPT	大模型，只写文字